Hydrostatický tlak

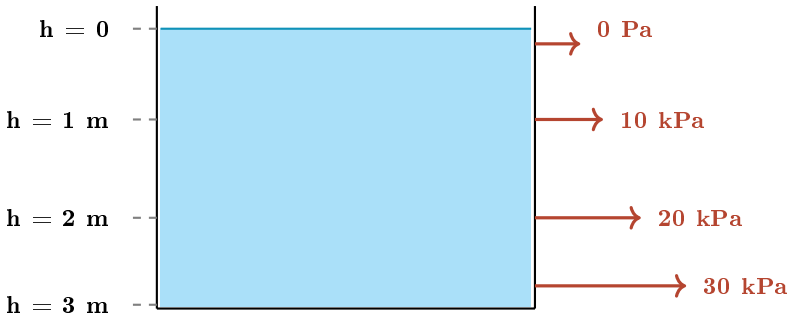
- **Hydrostatický tlak** = tlak, který způsobuje samotná tíha kapaliny.
- Vzniká **v každé kapalině** v klidu.
- Čím **hlouběji**, tím **větší** tlak.

Vzorec

$$p_h = h \cdot \rho \cdot g$$

- p_h – hydrostatický tlak (Pa).
- **h** – hloubka pod hladinou (m).
- ρ – hustota kapaliny (kg/m^3).
- **g** – tíhové zrychlení ≈ 10 N/kg.

Tlak roste s hloubkou



- Tlak **nezávisí** na tvaru ani objemu nádoby – jen na hloubce a kapalině.
- V **rybníku, bazénu i úzké zkumavce** bude v hloubce 1 m stejný tlak.

Příklady

Místo	Hloubka	Tlak
povrch vody	0 m	0 Pa
dno bazénu	2 m	20 kPa
hluboký rybník	10 m	100 kPa (= 1 atm)
ponorka v moři	100 m	1 000 kPa = 1 MPa

Kde se hydrostatický tlak projevuje

- **Potápěči** – ve velkých hloubkách obrovský tlak (musí mít speciální vybavení).
- **Vodárny** – voda z výše položené nádrže teče sama dolů přes hydrostatický tlak.
- **Hráze a přehrady** – u dna jsou **tlustší** (větší tlak).
- **Krevní tlak** – také funguje na podobném principu.

Příklad výpočtu

Příklad: Jaký je tlak na dně bazénu o hloubce 2 m?
Zápis:
$h = 2$ m
$\rho = 1\,000$ kg/m^3 (voda)
$g = 10$ N/kg
$p_h =$? Pa
Vzorec: $p_h = h \cdot \rho \cdot g$
Dosazení: $p_h = 2\text{ m} \cdot 1\,000\text{ kg/m}^3 \cdot 10\text{ N/kg} = 20\,000\text{ Pa} = 20\text{ kPa}$
Odpověď: Tlak na dně bazénu je 20 kPa.